

现在许多 NoSQL 数据库是基于 DHT (Distributed Hash Table, 分散哈希表) 模型的。为了访问和修改对象数据, 客户端要求提供对象的主键, 然后数据库再根据提供的主键进行相等匹配。

5.8.3 列数据库

传统的关系数据库都是以行为单位来进行数据存储的, 擅长进行以行为单位的数据处理, 比如特定条件数据的获取。因此, 关系数据库也被称为面向行的数据库。相反, 面向列的数据库是以列作为单位来进行数据存储的, 擅长进行以列为单位的数据处理。

面向列的数据库具有高扩展性, 即使数据增加也不会降低相应的处理速度, 所以它主要应用于需要处理大量数据的情况。另外, 利用面向列的数据库的优势, 也可以把它作为批处理程序的存储器, 来对大量数据进行更新。

列存储数据库的主要产品有 Google 的 BigTable、由 BigTable 衍生的 HyperTable 和 HBase、Cassandra 等。

5.8.4 文档数据库

在传统的数据库中, 数据被分割成离散的数据段, 而文档存储则是以文档为存储信息的基本单位。文档存储一般用类似 JSON 的格式存储, 存储的内容是文档型的。面向文档的数据库具有以下特征: 即使不定义表结构, 也可以像定义了表结构一样来使用; 面向文档的数据库可以通过复杂的查询条件来获取数据。虽然不具备事务处理和 JOIN 等关系数据库所具有的处理能力, 但其他的处理基本都可以实现。

在文档存储中, 文档可以很长、很复杂、无结构, 可以是任意结构的字段, 并且数据具有物理和逻辑上的独立性, 这就和具有高度结构化的表存储 (关系数据库的主要存储结构) 有很大的不同, 而最大的不同则在于它不提供对参数完整性和分布事物的支持。不过, 它们之间也并不排斥, 可以进行数据的交换。

MongoDB 是 10gen 公司开发的以高性能和可扩展性为特征的文档数据库, 也是 NoSQL 文档存储模式数据库中的重要一员。MongoDB 的最大特点就是无表结构。在保存数据和数据结构的时候, 会把数据和数据结构都完整地以 BSON 的形式保存起来 (BSON 是 JSON 的二进制编码格式, 但比 JSON 支持更加复杂的格式, 在空间利用上更加高效), 并把它作为值和特定的键进行关联。正是由于这种设计, 它不需要表结构, 因此它被称为文档数据库。

MongoDB 具有 4 个主要特征:

(1) 高性能。提供 JSON、XML 等可嵌入数据快速处理功能; 提供文档的索引功能, 相对传统数据库而言, 大大提高查询速度。

(2) 丰富的查询语言。为数据聚合、结构文档、地理空间提供丰富的查询功能。

(3) 高可用性。提供数据冗余处理和故障自动转移的功能。

(4) 水平扩展能力。通过集群将数据分布到多台机器, 而不是只提升单个节点的性能, 具体处理分为主从和权衡两种处理模式。

MangoDB 为 C、C#、.NET、Java、PHP 等各种开发语言提供了程序库。

5.8.5 键值数据库

键值存储模型是最简单也是最方便使用的数据库模型，它支持简单的键对值的键值存储和提取。根据一个简单的字符串（键）能够返回一个任意类型的数据（值）。键值存储最大的好处是不用为值指定一个特定的数据类型，这样就能在值里存储任意类型的数据。系统将这些信息按照 BLOB 大对象进行存储，当收到检索请求时，返回同样的 BLOB。由应用来决定被使用的数据是什么类型，如字符串、图片和 XML 文件等。键值存储数据库的主要特点是具有极高的并发读写性能。

键值存储中的键是很灵活的，可以是图片名称、网页 URL 或者文件路径名，它们指向那些图片、网页和对应的文档。

键值存储中存在三种操作：put、get 和 delete。这三种操作规定了程序员与键值存储交互的基本方式。应用开发者使用 put、get 和 delete 函数访问和操作键值存储：

- put(\$key as xs:string, \$value as item()) 对表添加一个新的键值对，并且当键存在时，更新键对应的值。
- get(\$key as xs:string) as item() 根据给出的任意键返回键对应的值，如果键值存储中没有该键，将返回一个错误信息。
- delete(\$key as xs:string) 将键和对应的值从表中删除，如果键值存储中没有该键，将返回一个错误信息。

根据数据的保存方式，键值存储的数据库可以分为三种，分别是临时性保存、永久性保存和两者兼具型。

1) 临时性保存类型

临时性的保存有可能丢失数据。这类数据库一般把数据都保存在内存中，这样读和写的速度都非常快，但是当数据库停止或者机器重启后，数据就不存在了。

2) 永久性保存类型

永久性的保存不会丢失数据。这类数据库一般不把数据保存在内存中，而是把数据保存在硬盘上。与临时性保存在内存中读和写数据比较起来，由于永久性保存牵扯到对硬盘的 I/O 操作，所以性能上的差距是显而易见的，但是它最大的优势是不会丢失数据。

3) 两者兼具型

这类数据库兼具临时性保存和永久性保存的优点。比如典型的 Redis 系统，它首先把数据保存在内存中，平时都在内存中进行读和写操作。在满足特定条件（默认是 15 min 一次以上，5 min 10 个以上或 1 min 1000 个以上的键发生变化）时，将数据写入硬盘上保存。这样既确保了内存中数据处理的高速性，又通过写入硬盘来保证数据的永久性。这种类型的数据库特别适合处理数组类型的数据。

键值存储产品主要有亚马逊的 Memcached、Redis、Dynamo、Project Voldemort、Tokyo Tyrant、Riak、Scalaries 这几个数据库，这里主要介绍一下 Redis。

Redis 是一种主要基于内存存储和运行，能够快速响应的键值数据库。属于临时性保存和永久性保存兼具的类型，有点像 Memcached，整个数据库统统加载在内存当中进行操作，但是通